关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F038 指数函数的基本性质（恒过定点、单调性、对称性）

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

设指数函数 $f(x)=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$。

结论

结论一（值域与定点）：

直观描述： 图像恒过点 $(0,1)$，值域为全体正实数，以 x 轴为渐近线。

$$
\begin{aligned}
&f(x)=a^x\\
&a^x\in(0,+\infty)\\
&f(0)=1\\
&y=0.
\end{aligned}
$$

结论二（单调与分界）：

直观描述： 当 $a>1$ 时递增且 x 正负决定 y 与 1 的大小，当 $a\in(0,1)$ 时递减。

$$
\begin{aligned}
&a>1:\\
&\quad x_1<x_2\\
&\quad\Rightarrow a^{x_1}<a^{x_2}\\
&\quad x<0\\
&\quad\Rightarrow 0<a^x\\
&\quad\Rightarrow a^x<1\\
&\quad x>0\\
&\quad\Rightarrow a^x>1\\
&a\in(0,1):\\
&\quad x_1<x_2\\
&\quad\Rightarrow a^{x_1}>a^{x_2}\\
&\quad x<0\\
&\quad\Rightarrow a^x>1\\
&\quad x>0\\
&\quad\Rightarrow 0<a^x\\
&\quad\Rightarrow a^x<1.
\end{aligned}
$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

推广结论（图像对称性）

推广结论（图像对称性）：

直观描述： $y=a^x$ 与 $y=(\frac{1}{a})^x$ 的图像关于 y 轴对称。

$$f(x)=a^x$$
$$g(x)=\left(\frac{1}{a}\right)^x$$
$$g(x)=f(-x).$$

理解说明

一句话直觉

指数函数的值永远为正，且底数大于 1 时随 x 增大而快速增大；底数在 0 到 1 之间时随 x 增大而快速趋近于 0，但始终不取负值。

核心拆解

要点一（增减性）：

当 $a>1$ 时，a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增；当 $a\in(0,1)$ 时，a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减。增减性完全由底数是否大于 1 决定。

要点二（分界点值）：

$x=0$ 时 $a^0=1$，因此图像恒过 $(0,1)$；$x>0$ 时 y 与 1 的大小关系取决于底数：$a>1$ 时 $y>1$，$a\in(0,1)$ 时 $y<1$；$x<0$ 时结论相反。

几何本质（图像特性）

指数函数的图像是一条经过点 $(0,1)$、以 x 轴为水平渐近线的平滑曲线。$a>1$ 时曲线从左到右上升；$a\in(0,1)$ 时曲线从左到右下降。图像整体在 x 轴上方（$y>0$），永不接触 x 轴。

代数意义（单调性与保序性）

指数运算保持单调性：当 $a>1$ 时，a^x 是 $\mathbb{R}$ 上的严格增函数，因此不等号方向不变；当 $a\in(0,1)$ 时是严格减函数，不等号方向逆转。这一性质常用于比较指数式的大小或解指数不等式。

考点价值（高考常见题）

- **考法一（比较大小）：**利用单调性只需比较指数（底数相同）；若底数不同，常借助中间量（如 0、1）或图像法。
- **考法二（解不等式）：**化为同底后利用单调性去掉底数，注意不等号方向是否反转。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

抓住底数 a 与 1 的关系：$a>1$ 时递增、$a\in(0,1)$ 时递减。任何问题都优先明确底数范围。

使用场景

- **场景一（识别图像）**：给定指数函数解析式或图像，判断底数范围、单调性、定点等。
- **场景二（大小比较）**：比较 a^m 与 a^n 的大小或解 $a^x>b$ 型不等式。

证明

思路提示

利用指数运算性质，从定义出发证明定点、正性和单调性；通过极限说明渐近线；最后代数变形得到对称性。

正式推导

步骤一（定点与正性）：

$$f(0)=1$$
$$a^x>0.$$

理由：由指数定义直接得到 $a^0=1$，且 $a>0$ 时正数的任何实数次幂恒正。因此图像恒过 $(0,1)$，且值域 $\subseteq(0,+\infty)$。利用单调性及极限可进一步得到值域为 $(0,+\infty)$。

步骤二（递增性证明）：

$$x_1<x_2$$
$$a^{x_2}=a^{x_1}a^{x_2-x_1}$$
$$a^{x_2-x_1}>1\ (a>1)$$
$$a^{x_2}>a^{x_1}.$$

理由：当 $a>1$ 时，正指数幂大于 1，故 $a^{x_2}>a^{x_1}$，函数严格递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（递减性证明）：

$$x_1 < x_2$$
$$a^{x_2} = a^{x_1} a^{x_2 - x_1}$$
$$a^{x_2 - x_1} < 1 \ (a \in (0,1))$$
$$a^{x_2} < a^{x_1}.$$

理由：当 $a \in (0,1)$ 时，正指数幂小于 1，故 $a^{x_2} < a^{x_1}$，函数严格递减。

步骤四（渐近线分析）：

$$\lim_{x \to -\infty} a^x = 0 \ (a > 1)$$
$$\lim_{x \to +\infty} a^x = 0 \ (a \in (0,1)).$$

理由：当 $a > 1$ 时，x 趋向负无穷时 a^x 趋向 0；当 $a \in (0,1)$ 时，x 趋向正无穷时 a^x 趋向 0。因此 $y = 0$ 是水平渐近线。

步骤五（对称性验证）：

$$\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$$
$$f(x) = a^x$$
$$g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$$
$$g(x) = f(-x).$$

理由：由于 $g(x) = f(-x)$，图像上任意点 $(x, f(x))$ 关于 y 轴的对称点 $(-x, f(-x))$ 恰在 g 上，故两函数图像关于 y 轴对称。

结论回扣

综上，我们证明了：指数函数 $y = a^x$（其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$）恒过定点 $(0,1)$，值域为 $(0, +\infty)$，以 $y = 0$ 为水平渐近线；当 $a > 1$ 时递增，当 $a \in (0,1)$ 时递减；且 $y = a^x$ 与 $y = (1/a)^x$ 的图像关于 y 轴对称。

典型例题

例 1（基础）

题目： 比较 $1.7^{0.3}$ 与 $1.7^{0.5}$ 的大小。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别底数）：

$$a = 1.7 > 1.$$

理由：由指数函数性质，当 $a > 1$ 时 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

第二步（比较自变量）：

$$0.3 < 0.5.$$

理由：直接比较小数大小。

第三步（应用单调性）：

$$1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}.$$

理由：单调递增时，自变量大则函数值大。

关键结论： $1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}$。**例 2（稍变形）**

题目： 已知 $a \in (0,1)$，比较 $a^{0.8}$ 与 $a^{1.2}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（判断底数）：

$$a \in (0,1).$$

理由：底数在 0 到 1 之间，指数函数 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

第二步（比较自变量）：

$$0.8 < 1.2.$$

理由：直接比较。

第三步（应用单调性）：

$$a^{0.8} > a^{1.2}.$$

理由：单调递减时，自变量大的函数值反而小。

关键结论： $a^{0.8} > a^{1.2}$。**例 3（综合应用）**

题目： 解不等式 $2^x > 4^{x-1}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（化为同底）：

$$4^{x-1} = (2^2)^{x-1} = 2^{2(x-1)} = 2^{2x-2}.$$

理由：幂的乘方运算法则。

第二步（利用单调性）：

$$\begin{aligned} & 2^x > 2^{2x-2} \\ \Rightarrow\ & x > 2x - 2. \end{aligned}$$

理由：底数 $2 > 1$，指数函数单调递增，故原不等式等价于 $x > 2x - 2$。

第三步（解代数不等式）：

$$\begin{aligned} & x > 2x - 2 \\ \Rightarrow\ & -x > -2 \\ \Rightarrow\ & x < 2. \end{aligned}$$

理由：移项，两边除以 -1 注意不等号方向反转。

关键结论： **不等式的解集为** $(-\infty, 2)$。

易错提醒

易错点一（底数与不等号方向）

解形如 $a^x > 1$ 的不等式时，不考虑底数 a 是否大于 1，直接得出 $x > 0$。例如，对 $(0.5)^x > 1$ 错误地得到 $x > 0$。

正确理解（单调性决定不等号）：

当 $a > 1$ 时不等式 $a^x > 1$ 的解为 $x > 0$；当 $a \in (0, 1)$ 时解为 $x < 0$。必须先判断底数与 1 的关系。

错因分析（未判断底数与 1 关系）：

错误认为指数函数总是递增，忽略了底数在 $(0, 1)$ 时函数递减，导致不等号方向错误。

易错点二（底数等于 1 误用）

将 1^x 视为指数函数，认为它也满足值域 $(0, +\infty)$、单调性等性质。

正确理解（指数函数底数范围）：

指数函数定义要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$。$1^x = 1$ 是常数函数，不满足单调性，值

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

域为 $\{1\}$，图像不是指数函数。

错因分析（忽略底数 $\neq 1$）：

未注意底数不能为 1，直接把常数函数当作指数函数使用。

易错点三（定点记忆错误）

错误认为指数函数恒过点 $(1,1)$ 或其他点，例如代入 $x=1$ 得 $a^1=a$，以为 $(1,a)$ 是定点。

正确理解（恒过点 (0,1)）：

由 $a^0=1$ 知，无论底数 a 取何值（$a>0, a\neq 1$），$x=0$ 时 $y=1$，所以图像恒过 $(0,1)$。

错因分析（混淆定点与可变点）：

只看了一个特殊点，但忽略了 $x=1$ 时 y 随 a 变化，不是定点。

结论小结

一句话核心

指数函数 $y=a^x$ 的性质完全由底数 a 与 1 的大小关系决定：$a>1$ 时递增，$a\in(0,1)$ 时递减；图像恒过 $(0,1)$，值域为 $(0,+\infty)$，以 $y=0$ 为渐近线。

使用条件

- **条件 1（底数范围）：** $a>0$ 且 $a\neq 1$，否则失去指数函数性质。
- **条件 2（定义域）：** $x\in\mathbb{R}$，函数在全体实数上有定义。

关键提醒

- **易错点（底数与单调性）：**使用单调性时务必先判断底数 $a>1$ 还是 $a\in(0,1)$，这决定不等号方向是否反转。
- **检查项（定点与渐近线）：**解题时可利用 $x=0$ 时 $y=1$ 检验函数，并注意 $y>0$ 恒成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料